I01.13 - Ahateari tiro egitea

Hobekuntzak, inplementazioa eta egiaztapena

Ikasgaia: Interfazeen Garapena

Ikasturtea: DAM 2 - 2AG3

Teknologiak: C#, XAML, .NET 10, .NET MAUI, Android

Garapen ingurunea: Fedora 44, VS Code eta Pixel_Tablet

1. Proiektuaren deskribapena

Ahateei tiro egiteko joko interaktiboa garatu da .NET MAUI erabiliz. Jokalariak 20 segundo ditu pantailan ezkerretik eskuinera mugitzen diren ahateak harrapatzeko.

Jokoak bi ahate mota ditu, abiadura eta puntuazio desberdinekin. Gainera, oztopoak, puntuazioa kentzen duten animaliak, soinu-efektuak eta amaierako estatistikak gehitu dira.

2. Irakaslearen eskakizunak

Eskakizuna	Inplementazioa
Hasi botoia	Partida eta tenporizadorea abiarazten ditu.
Ahateen mugimendua	Ezkerretik eskuinera, animazioarekin.
Bi ahate mota	Ahate motelak eta azkarrak.
Puntuazioa	Ahate horia +10; gorria +20.
Tiroak	Saguaren klikarekin edo ukimenarekin.
Soinua	tiro.wav fitxategiaren erreprodukzioa.

Atzealdea	Paisaia pertsonalizatua GraphicsView bidez.
Kurtsorea	Diana gorri pertsonalizatua.

3. Gehigarriak eta hobekuntzak

3.1. Oztopoak

Bi zuhaitz eta bi harri gehitu dira. Elementu horiek ahateak babesten dituzte haien atzean daudenean.

Kolisioen kalkulua zuhaitzen hostoetara, enborretara eta harrien eremu eliptikoetara egokitu da.

3.2. Harri handiagoak

Hasierako harriak txikiegiak zirenez, tamaina handitu da, jokoan errazago ikusi eta babesaren funtzionamendua argiago egiaztatu ahal izateko.

3.3. Biktimak

Untxiak gehitu dira. Untxi bati tiro egitean 15 puntu kentzen zaizkio jokalariari.

3.4. Boladen sistema

Hiru asmaketa jarraian lortu ondoren, ahateak harrapatzean 5 puntu gehigarri ematen dira. Huts egitean edo untxi bati tiro egitean bolada eteten da.

3.5. Denbora eta estatistikak

Partidak 20 segundo irauten du. Amaitzean, azken puntuazioa, asmatutako tiro kopurua eta zehaztasun-portzentajea erakusten dira.

3.6. Kontrol gehigarriak

Berrabiarazi botoiak partida berria hasten du, eta Irten botoiak aplikazioa ixten du.

4. Erabilitako teknologiak

Teknologia	Funtzioa
.NET MAUI	Plataforma anitzeko aplikazioa garatzea.
C#	Jokoaren logika, mugimendua eta puntuazioa.
XAML	Botoiak, etiketak eta pantailaren egitura.
GraphicsView	Ahateak, zuhaitzak, harriak eta diana marraztea.
Plugin.Maui.Audio 4.0.0	Tiroaren soinua erreproduzitzea.
Android SDK 36	Android aplikazioa konpilatzea.
Temurin JDK 21	Android konpilaziorako Java ingurunea.
Git eta GitHub	Bertsioen kontrola eta sinkronizazioa.

5. Fitxategi nagusiak

MainPage.xaml: Jokoaren interfaze bisuala.

MainPage.xaml.cs: Partidaren logika, tenporizadorea, tiroak, animazioak eta puntuazioa.

JokoMarrazkia.cs: Eszenatokiaren marrazketa, pertsonaiak eta oztopoen kolisioak.

Resources/Raw/tiro.wav: Tiro bakoitzean erreproduzitzen den soinu-fitxategia.

6. Azken zuzenketak

Hasierako probetan GraphicsView elementuak ez zituen tiroak behar bezala hautematen. Gertaeren kudeaketa zuzendu zen, eta ondoren tiroak, puntuazioa eta soinua funtzionatzen hasi ziren.

Kurtsorearen bistaratzea ere hobetu da: Androiden sistema-kurtsorea ezkutatu, diana

pertsonalizatua erabili eta azken tiroan pantailan geldirik gera ez dadin denborazko ezkutatzea gehitu da.

7. Egindako probak

Proba	Emaitza
Androiden konpilazioa	Ondo
Pixel_Tablet-en exekuzioa	Ondo
Ahateen mugimendua	Ondo
Tiroak eta tiro.wav soinua	Ondo
Puntuazioa eta untxien penalizazioa	Ondo
Zuhaitzen hostoen babesa	Ondo
Zuhaitzen enborren babesa	Ondo
Harri handien babesa	Ondo
Diana eta kontrolak	Ondo
Partidaren amaiera	Ondo

Proba hauek garapenean zehar egiaztatutako funtzionalitateetan eta egindako azken probetan oinarritzen dira.

8. Ondorioa

I01.13 ariketa osatu da, irakaslearen oinarrizko eskakizunak eta proposatutako gehigarriak garatuz.

Proiektua Visual Studio Code erabiliz garatu eta probatu da Fedora Linux sisteman, .NET MAUI eta Android emuladorearen bidez.

Jokoak hainbat kontzeptu lantzeko aukera eman du: XAML interfazeen diseinua, C# bidezko

gertaeren kudeaketa, grafikoen marrazketa, animazioak, kolisioak, audioa eta bertsioen kontrola.